Университет ИТМО
Физико-технический мегафакультет
Физический факультет

Группа: К3120 **К работе допущен** _____

Студент: Казиев И.Р. **Работа выполнена** _____

Преподаватель: Юсупов И.М. **Отчет принят** _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.01

Исследование случайной величины

1. Цель работы

Исследование распределения случайной величины на примере многократных измерений определённого интервала времени.

2. Задачи

1. Провести многократные измерения определенного интервала времени.
2. Построить гистограмму распределения результатов измерения.
3. Вычислить среднее значение и дисперсию полученной выборки.
4. Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же, как и у экспериментального распределения средним значением и дисперсией.

3. Объект исследования

Случайная величина.

4. Метод экспериментального исследования

Проведение измерений, получение экспериментальных данных и вычисление величин по формулам.

5. Рабочие формулы и исходные данные

Выборочное среднее как среднеарифметическое всех результатов измерений:

с

Выборочное среднеквадратичное отклонение:

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(t_i - \langle t\rangle_N)^2} \tag{1}$$

Границы интервалов:

$$\begin{aligned} &t \in [\langle t\rangle_N - \sigma_N,\ \langle t\rangle_N + \sigma_N], \\ &t \in [\langle t\rangle_N - 2\sigma_N,\ \langle t\rangle_N + 2\sigma_N], \\ &t \in [\langle t\rangle_N - 3\sigma_N,\ \langle t\rangle_N + 3\sigma_N] \end{aligned} \tag{2}$$

Доверительный интервал измеряемого промежутка времени:

$$\Delta t = t_{\alpha,N} \cdot \sigma_{\langle t\rangle} \tag{3}$$

Доверительная вероятность:

$$\alpha = P\big(t \in [\langle t\rangle - \Delta t,\ \langle t\rangle + \Delta t]\big) \tag{4}$$

Функция Гаусса:

$$\rho(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t - \langle t\rangle)^2}{2\sigma^2}\right) \tag{5}$$

Максимальная плотность распределения:

$$\rho_{max} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \tag{6}$$

6. Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Тип	Диапазон	Погрешность
1	Секундомер	Механический с	5 с	0.1 с
2	Секундомер	Цифровой	5 с	0.01 с

7. Схема установки

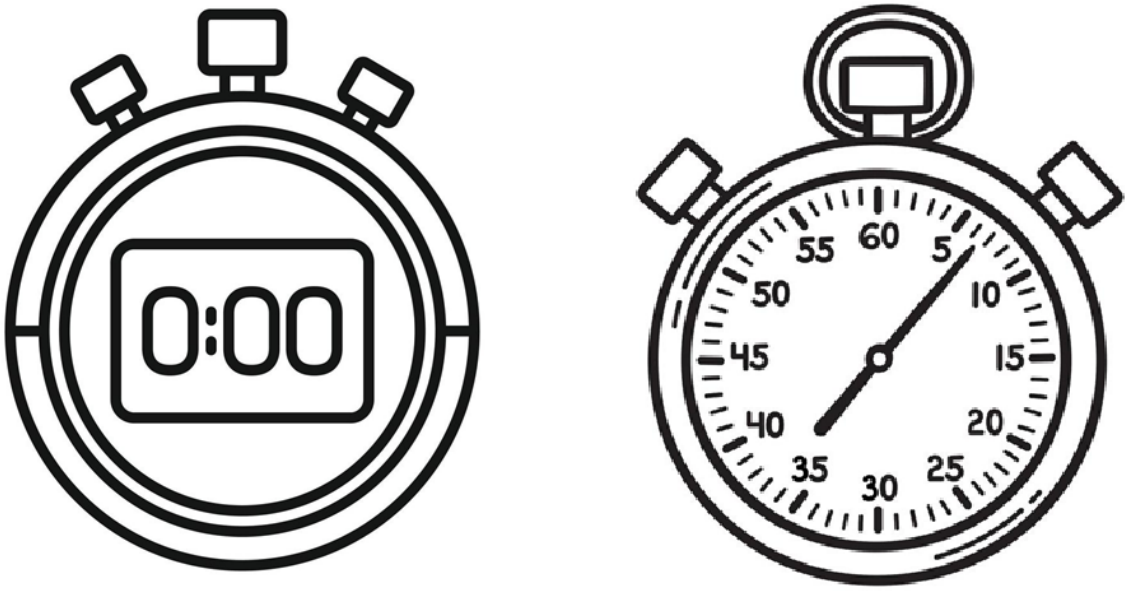

Рисунок 1 — Схема измерительной установки

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов)

Было проведено 70 измерений. Результаты показаний цифрового секундомера представлены в таблице 3.

Выборочное среднее как среднеарифметическое всех результатов измерений:

$$\langle t \rangle_N = \frac{1}{N}(t_1 + t_2 + \cdots + t_N) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} t_i = 5.08$$

Выборочное среднеквадратичное отклонение:

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(t_i - \langle t \rangle_N)^2} = 0.288$$

Максимальная плотность распределения:

$$\rho_{max} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} = \frac{1}{0.288\sqrt{2\pi}} = 1.38\text{с}^{-1}$$

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

$$t_{min} = 4.28$$

$$t_{max} = 5.95$$

Всего измерений 70, значит разделим на 8 интервалов

Таблица 2 – Данные, необходимые для построения гистограммы

Границы интервалов, с	ΔN	$\frac{\Delta N}{N\Delta t}$, с$^{-1}$	t, с	ρ, с$^{-1}$
4.28 - 4.49	1	0.0680	4.385	0.0753
4.49 - 4.70	6	0.4082	4.595	0.3355
4.70 - 4.91	10	0.6803	4.805	0.8775
4.91 - 5.12	18	1.2245	5.015	1.3502
5.12 - 5.33	23	1.5646	5.225	1.2201
5.33 - 5.54	8	0.5442	5.435	0.6478
5.54 - 5.75	2	0.1361	5.645	0.2020
5.75 - 5.96	2	0.1361	5.855	0.0368

Таблица 3 – Стандартные доверительные интервалы

	Интервал, с		ΔN	$\frac{\Delta N}{N}$
	от	до		
$\langle t\rangle_N \pm \sigma_N$	4.792	5.368	43	0.614
$\langle t\rangle_N \pm 2\sigma_N$	4.504	5.656	59	0.843
$\langle t\rangle_N \pm 3\sigma_N$	4.216	5.944	65	0.929

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

$$\sigma_{\langle t\rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)}\sum_{i=1}^{N}(t_i - \langle t\rangle)^2} = \sqrt{\frac{1}{70\cdot 69}\cdot 5.73} =$$

$$= \sqrt{\frac{5.73}{4830}} = 0.034 \text{ с}$$

При $P = 0.95$:

$$\Delta t = t_{\alpha,N}\cdot\sigma_{\langle t\rangle} = 1.995\cdot 0.034 = 0.067 \text{ с}$$

$$\varepsilon_{\langle t\rangle} = \frac{\Delta t}{\langle t\rangle} = \frac{0.67}{5.08} = 0.12 = 12\%$$

$$\boxed{\langle t\rangle = (5.08 \pm 0.07) \text{ с}, \quad \varepsilon_{\langle t\rangle} = 12\%}$$

11. График

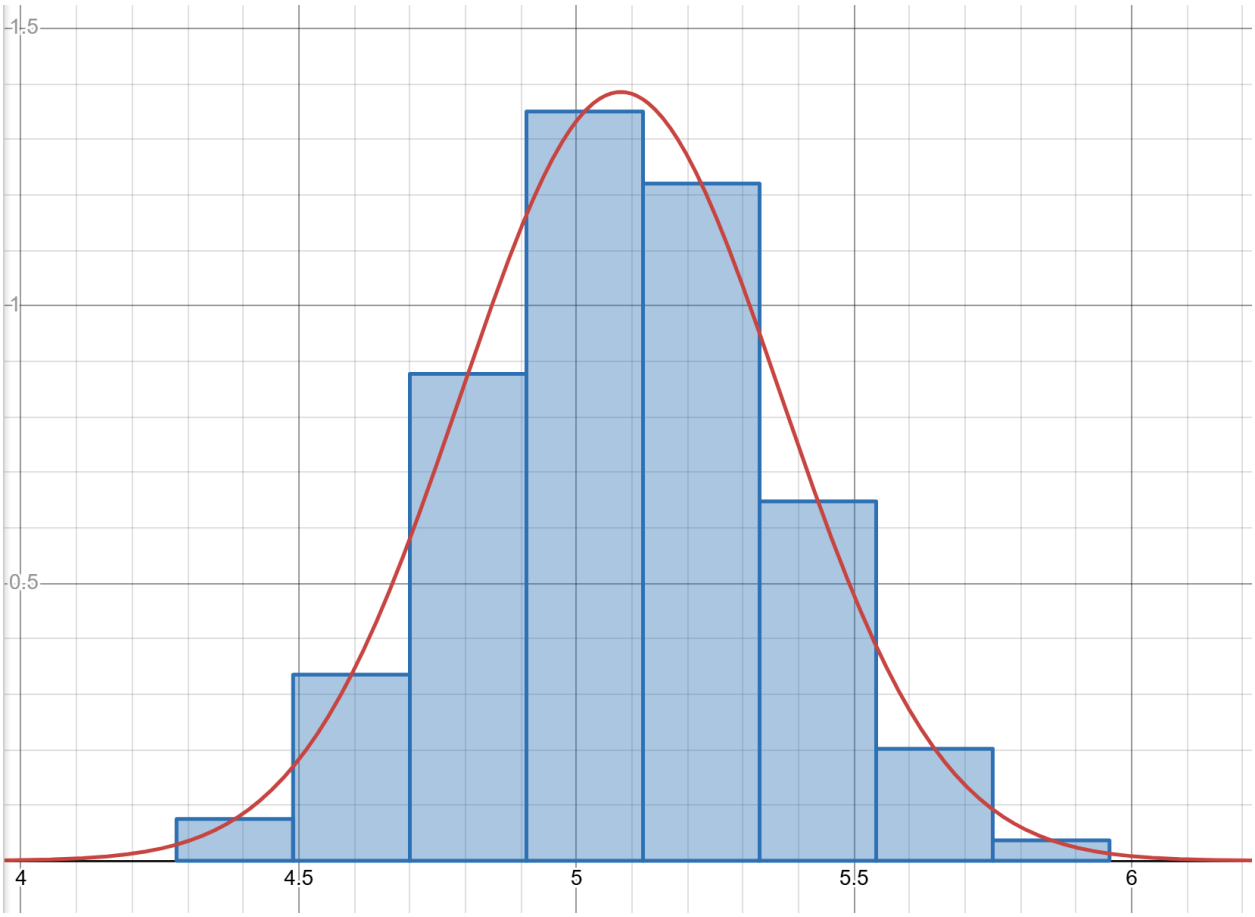

Рисунок 2 — Диаграмма распределения значений

12. Приложение

№	t_i	$t_i - \langle t \rangle$	$(t_i - \langle t \rangle)^2$
1	5.27	0.19	0.0361
2	5.00	-0.08	0.0064
3	4.63	-0.45	0.2025
4	5.15	0.07	0.0049
5	4.92	-0.16	0.0256
6	5.05	-0.03	0.0009
7	4.84	-0.24	0.0576
8	5.28	0.20	0.0400
9	4.60	-0.48	0.2304
10	5.25	0.17	0.0289
11	4.95	-0.13	0.0169
12	5.08	0.00	0.0000
13	5.07	-0.01	0.0001
14	5.35	0.27	0.0729
15	5.95	0.87	0.7569
16	5.53	0.45	0.2025
17	5.32	0.24	0.0576
18	4.56	-0.52	0.2704
19	4.90	-0.18	0.0324
20	5.18	0.10	0.0100
21	4.84	-0.24	0.0576
22	5.15	0.07	0.0049
23	5.27	0.19	0.0361
24	5.02	-0.06	0.0036
25	5.32	0.24	0.0576
26	5.24	0.16	0.0256
27	5.07	-0.01	0.0001
28	5.17	0.09	0.0081

№	t_i	$t_i - \langle t \rangle$	$(t_i - \langle t \rangle)^2$
29	5.34	0.26	0.0676
30	5.07	-0.01	0.0001
31	5.38	0.30	0.0900
32	5.07	-0.01	0.0001
33	4.94	-0.14	0.0196
34	5.07	-0.01	0.0001
35	5.25	0.17	0.0289
36	5.30	0.22	0.0484
37	4.67	-0.41	0.1681
38	5.18	0.10	0.0100
39	5.27	0.19	0.0361
40	5.17	0.09	0.0081
41	5.67	0.59	0.3481
42	5.45	0.37	0.1369
43	4.85	-0.23	0.0529
44	4.78	-0.30	0.0900
45	5.52	0.44	0.1936
46	4.64	-0.44	0.1936
47	5.35	0.27	0.0729
48	5.07	-0.01	0.0001
49	4.85	-0.23	0.0529
50	5.29	0.21	0.0441
51	5.33	0.25	0.0625
52	4.53	-0.55	0.3025
53	5.07	-0.01	0.0001
54	5.12	0.04	0.0016
55	5.29	0.21	0.0441
56	4.28	-0.80	0.6400

№	t_i	$t_i - \langle t \rangle$	$(t_i - \langle t \rangle)^2$
57	5.00	-0.08	0.0064
58	4.70	-0.38	0.1444
59	5.22	0.14	0.0196
60	4.95	-0.13	0.0169
61	5.28	0.20	0.0400
62	5.30	0.22	0.0484
63	4.60	-0.48	0.2304

№	t_i	$t_i - \langle t \rangle$	$(t_i - \langle t \rangle)^2$
64	4.90	-0.18	0.0324
65	5.17	0.09	0.0081
66	4.72	-0.36	0.1296
67	5.23	0.15	0.0225
68	4.87	-0.21	0.0441
69	4.97	-0.11	0.0121
70	5.23	0.15	0.0225